Laboratoriya ishi № 2. Tarmoq uzellarini adreslash

Ishdan maqsad:

- subnet adresi va host adresini subnet Tarmoq osti maskasi yordamida qanday aniqlashni o'rganish;
- tarmoq osti(podset)da bo'lishi mumkin bo'lgan uzellar sonini va adreslar diapazonini aniqlash;
- Tarmoq osti maskasi yordamida tarmoqni strukturalashni o'rganish.

To'g'ri ma'murlash uchun tizimda IP adreslashni yaxshi bilish kerak. Tarmoq osti maskasini qo'llash prinsiplarini va tarmoqni strukturalashni bilish lokal tarmoqni loyihalashga oid masalalarni hal qilishga yordam beradi.

1-topshiriq. Agar A va B uzellarning adreslari mos ravishda 26.219.123.6/10 va 26.218.102.31, tarmoq osti maskasi 255.192.0.0 bo'lganda, aniqlash kerak: A va B uzel bir tarmoq ostidami yoki turli tarmoq ostidami.

Laboratoriyani bajarish bo'yicha ko'rsatmalar

9. Kompyuter IP adresi va Tarmoq osti maskasini 2 lik sanoq sistemasiga o'tkazing.
10. Tarmoq osti nomerini aniqlash uchun har bir kompyuter IP adresi va Tarmoq osti maskasi ustida AND mantiqiy ko'paytirish amalini bajaring.
11. Yuqoridagi ikkilik ko'rinishidagi natijani o'nlik sanoq sistemasiga o'tkazing.
12. Xulosa chiqaring.

Yechish jarayonini quyidagicha qayd qilish mumkin:

Kompyuter A:

IP-adres: 26.219.123.6 = 00011010.11011011.01111011.00000110

Tarmoq osti maskasi: 255.192.0.0 = 11111111.11000000.00000000.00000000

Kompyuter B:

IP- adres: 26.218.102.31 = 00011010.11011010.01100110.00011111

Tarmoq osti maskasi: 255.192.0.0 = 11111111.11000000.00000000.00000000

IP adres va tarmoq osti maskasi ustida mantiqiy AND amalini bajarib, tarmoq osti nomerini olamiz.

Kompyuter A:

AND 00011010. 11011011. 01111011. 00000110
11111111. 11000000. 00000000. 00000000

	00011010.	11000000.	00000000.	00000000
	26	192	0	0

Kompyuter B:

	00011010.	11011010.	01100110.	00011111
AND	11111111.	11000000.	00000000.	00000000
	00011010.	11000000.	00000000.	00000000
	26	192	0	0

Javob: 2 ta IP adresning tarmoq osti nomerlari ustma-ust tushdi, demak A va B kompyuterlar bitta tarmoq ostida. Bundan kelib chiqadiki, ular o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri ya'ni shlyuzni ishlatmasdan aloqa o'rnatish mumkin.

Topshiriq 2. Tarmoq osti nomeri va tarmoq osti maskasi ma'lum bo'lganda, tarmoq ostiga tegishli IP adreslar diapazonini va sonini aniqlash.

Tarmoq osti nomeri – 26.219.128.0, Tarmoq osti maskasi– 255.255.192.0.

Bajarish bo'yicha ko'rsatma

1. Tarmoq osti nomeri va tarmoq osti maskasini 2 lik sanoq sistemasiga o'tkazing.

Tarmoq osti nomeri: 26.219.128.0 = 00011010.11011011.10000000.00000000

Tarmoq osti maskasi: 255.255.192.0 = 11111111.11111111.11000000.00000000

2. Tarmoq osti maskasidan uzellarni adreslash uchun mo'ljallangan bitlar(ularning qiymati 0 ga teng) sonini aniqlang, ushbu qiymatni K bilan belgilang.

3. Barcha adreslar soni 2^K ga teng. Lekin ushbu sondan barchasi 0 va barchasi 1 ga teng bo'gan kombinasiyani olib tashlash kerak. Natijada uzellarni adreslash uchun mo'ljallangan barcha IP adreslar soni $2^K - 2$.

Keltirilgan misolda K = 14, $2^K - 2$ = 16 382 ta adres.

4. IP adreslar diapazonini aniqlash uchun tarmoq ostining boshlang'ich va oxirgi IP adresini topish kerak. Bu uchun Tarmoq osti maskasidagi bitlari 1 ga teng bo'lgan tarmoq osti nomerining mos bitlari tanlanishi kerak. Ushbu bit(razryad)lar tarmoq osti nomerini belgilaydi. Ular tarmoq osti barcha IP adreslari uchun bir xil, jumladan boshlang'ich va oxirgi adreslari uchun ham:

Tarmoq osti nomeri: 26.219.128.0 = **00011010.11011011.10**000000.00000000

Tarmoq osti maskasi: 255.255.192.0 = **11111111.11111111.11**000000. 00000000

5. Boshlang'ich IP adresni olish uchun tarmoq osti nomerining belgilanmagan bitlari 0 lar bilan to'ldiriladi, faqat oxirgi bitdan tashqari, oxirgi bit 1 ga teng bo'ladi:

Boshlang'ich adres: 26.219.128.1 = **00011010.11011011.10**000000.00000001

Tarmoq osti maskasi: 255.255.192.0 = **11111111.11111111.11**000000.00000000

6. Oxirgi adresni topish uchun tarmoq osti nomerining belgilanmagan bitlari 1 lar bilan to'ldiriladi, faqat oxirgi bitdan tashqari, oxirgi bit 0 ga teng bo'ladi:

Oxirgi adres: 26.219.191.254 = **00011010.11011011.10**111111.11111110

Tarmoq osti maskasi: 255.255.192.0 = **11111111.11111111.11**000000.00000000

Javob: 26.219.128.0 tarmoq osti 255.255.192.0 tarmoq osti maskasi uchun:

IP adreslar soni: 16 382,

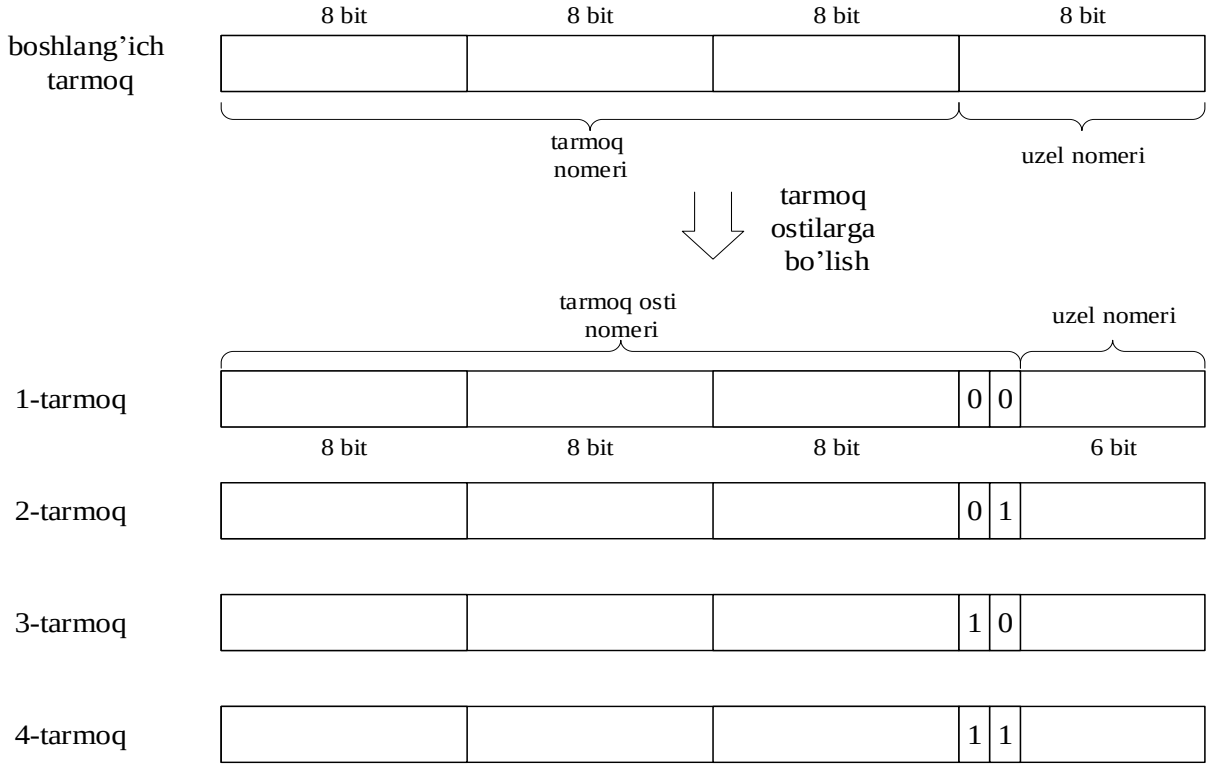
IP adreslar diapazoni: 26.219.128.1 – 26.219.191.254.

3-topshiriq. Tashkilot uchun C klassdagi tarmoq ajratilgan: 212.100.54.0/24. Ushbu tarmoqni 4 ta tarmoq ostiga ajratish kerak. Bunda har bir tarmoq osti uchun uzellar soni 50 dan kam bo'lmasligi kerak. Yangi tarmoq ostilarning maskasini va IP adreslar sonini aniqlang.

Bajarish bo'yicha ko'rsatma

1. C klass tarmog'ida (maska 24 ta 1 dan iborat – 255.255.255.0) uzel nomeri sifatida 8 bit ajratiladi, ya'ni $2^8 – 2 = 254$ ta uzel.
2. 50 tadan uzelga ega bo'lgan 4 ta tarmoq ostiga ajratishni amalga oshirish mumkin, chunki: $4 \cdot 50 = 200 < 254$. Lekin tarmoq ostidagi uzellar soni 2 ning darajalariga proporsional bo'lishi kerak. 50 uchun 2 ning darajasi bo'lgan eng yaqin katta son – $2^6 = 64$. Bundan kelib chiqadiki, uzellarni nomerlash uchun 8 bit o'rniga 6 bit ajratilishi kerak. Maskani esa 26 bitgacha uzaytirish kerak. (3-rasm).
3. Bu holatda 255.255.255.0 maskali bitta tarmoq ostida 4 ta 255.255.255.192 maskali tarmoq osti hosil bo'ladi va har bir tarmoq ostida 62 tadan adres hosil bo'ladi(2 ta maxsus adresni olib tashlaganda).
4. Tarmoq osti nomerlari bir biridan 2 ta biti bilan farq qiladi. Ushbu bitlar: 00, 01, 10, 11.

Javob: tarmoq osti maskasi – 255.255.255.192, bo'lishi mumkin bo'lgan adreslar soni – 62.



3-rasm. Tarmoq ostilari adreslari bo'linishdan keyin

1-topshiriq. Aniqlash kerak, A va B uzellar bitta tarmoq ostidami yoki turli tarmoq ostidami.

1. A kompyuter IP-adresi: 94.235.16.59;
   B kompyuter IP-adresi: 94.235.23.240;

   Tarmoq osti maskasi: 255.255.240.0.

2. A kompyuter IP-adresi: 131.189.15.6;
   B kompyuter IP-adresi: 131.173.216.56;

   Tarmoq osti maskasi: 255.248.0.0.

3. A kompyuter IP-adresi: 215.125.159.36;
   B kompyuter IP-adresi: 215.125.153.56;

   Tarmoq osti maskasi: 255.255.224.0.

2-topshiriq. Agar tarmoq osti nomeri va maskasi ma'lum bo'lsa, tarmoq osti uzellar adresi diapazoni va sonini aniqlang.

1. tarmoq osti nomeri: 192.168.1.0, tarmoq osti maskasi: 255.255.255.0.
2. tarmoq osti nomeri: 110.56.0.0, tarmoq osti maskasi: 255.248.0.0.
3. tarmoq osti nomeri: 88.217.0.0, tarmoq osti maskasi: 255.255.128.0.

3-topshiriq. Berilgan IP adreslar diapazoniga mos tarmoq osti maskasini aniqlang.

1. 119.38.0.1 – 119.38.255.254.

2. 75.96.0.1 – 75.103.255.254.
3. 48.192.0.1 – 48.255.255.254.

4-topshiriq. Tashkilot uchun B klassdan tarmoq ajratilgan: 185.210.0.0/16. Quyidagi har bir variant uchun tarmoq ostilari maskasi va uzellar IP adeslari sonini aniqlang:

1. Tarmoq ostilari soni – 256, uzellar soni – 250 dan kam emas.
2. Tarmoq ostilari soni – 16, uzellar soni – 4000 dan kam emas.

5-topshiriq Savollarga javob keltiring

1. Uzel IP adresi quyidagicha bo'lishi mumkinmi? Noto'g'ri IP adreslar ko'rsating va izohlang.

1. 192.168.255.0
2. 167.234.56.13
3. 224.0.5.3
4. 172.34.267.34
5. 230.0.0.7
6. 160.54.255.255

2. Tarmoq osti maskasi quyidagicha bo'lishi mumkinmi? Noto'g'ri variantlarni ko'rsating va izohlang.

1. 255.254.128.0
2. 255.255.252.0
3. 240.0.0.0
4. 255.255.194.0
5. 255.255.128.0
6. 255.255.255.244
7. 255.255.255.255

Laboratoriya natijasi hisobot shaklida topshiriladi.

Laboratoriya natijasi hisobotida quyidagilar o‘z aksini topishi kerak:

Mundarija

5. Nazariy qism
6. Ishni bajarish ketma-ketligi
7. Xulosa
8. Foydalanilgan adabiyotlar